

Sesión 21 (A) — El contraste F con datos reales: tres restricciones sobre `hprice2`

Marcos Bujosa

Descripción de la práctica

La lección 13 construyó el contraste F comparando dos ajustes anidados: el del modelo completo y el del modelo que respeta H_0 . La diferencia $\text{SRC}_r - \text{SRC}$ es lo que la restricción cuesta en longitud al cuadrado; dividida por el número de restricciones q y por $\text{SRC}/(n - k)$ da el F . Hoy hacemos esa cuenta con datos reales, restricción por restricción, y después dejamos que Gretl la haga con `restrict`.

Retomamos `hprice2` con el modelo de la lección 13, `price ~ rooms + nox + stratio`, y sus tres restricciones: excluir `nox` y `stratio` a la vez, excluir solo `stratio`, e imponer que los coeficientes de `nox` y `stratio` sean iguales. La primera es un F con $q = 2$; la segunda, un F con $q = 1$, que debe coincidir con el cuadrado de un t ; la tercera no es una exclusión, y obliga a construir el modelo restringido a mano.

Objetivos

1. Estimar el modelo completo y el restringido, y construir el F con las dos SRC, q y $n - k$.
2. Comprobar que `restrict` devuelve el mismo F y leer su salida: el estadístico, el valor p y las estimaciones restringidas.
3. Ver que con $q = 1$ el F es el cuadrado del t , y el valor crítico F_c el cuadrado de t_c .
4. Imponer una igualdad entre dos coeficientes construyendo la suma de los regresores como regresor único.
5. Reencontrar el caso `nox` y `lnox` de la lección 13, que la práctica B de la sesión 22 explicará.

Comandos nuevos de esta práctica. Seguimos usando `ols` con la opción `--quiet`, los accesores `$ess`, `$coeff` y `$stderr` (sesiones 11 a 18), las funciones `critical` y `pvalue` y el bloque `restrict ... end restrict` (práctica A de la sesión 18). Lo nuevo:

`b[nox]` dentro de `restrict`, un coeficiente puede nombrarse por su posición en la lista de regresores, `b[3]`, como en la sesión 18, o por el nombre de su variable, `b[nox]`. Cada línea del bloque es una restricción: una combinación lineal de coeficientes a la izquierda del igual y un número a la derecha.

`critical(F, q, gl, 0.05)` el valor de la F de Fisher con `q` y `gl` grados de libertad que deja una probabilidad 0,05 a su derecha; `pvalue(F, q, gl, x)` es la probabilidad de que esa F supere `x`. Son las funciones de la sesión 18 con la letra `F` en lugar de `t`, y con dos grados de libertad en lugar de uno.

`%.4e,%d y %.3g` tres formatos más de `printf`: notación científica con cuatro decimales, cómoda para las sumas de cuadrados; un número entero; y un número con tres cifras significativas, en notación decimal o científica según su tamaño.

Licencia: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

Actividad 1 - El modelo completo

Abra `hprice2` y estime `price` sobre `rooms`, `nox` y `stratio`: Modelo $\rightarrow$ Mínimos cuadrados ordinarios. Anote la suma de cuadrados de los residuos y los grados de libertad, $n - k = 506 - 4 = 502$.

El bloque abre `hprice2`, estima el modelo completo con `ols` y guarda en escalares lo que hará falta en toda la práctica: el número de observaciones `n`, el número de coeficientes `k` (la constante y tres regresores), la suma de cuadrados de los residuos `SRC`, que Gretl devuelve en el accesor `$ess`, y el denominador del F , `s2 = SRC/(n-k)`, que es s^2 .

o bien teclee en línea de comandos:

```
open hprice2.gdt --quiet
```

```
ols price const rooms nox stratio
scalar n = $nobs
scalar k = 4
scalar SRC = $ess
scalar s2 = SRC/(n-k)
printf "\nSRC = %.4e    n-k = %d    s^2 = SRC/(n-k) = %.4e\n", SRC, n-k, s2
```

Modelo 1: MCO, usando las observaciones 1-506

Variable dependiente: price

	coeficiente	Desv. típica	Estadístico t	valor p	
const	9458,01	4371,41	2,164	0,0310	**
rooms	7000,63	409,150	17,11	4,83e-52	***
nox	-1693,33	236,250	-7,168	2,75e-12	***
stratio	-1166,96	128,764	-9,063	2,85e-18	***
Media de la vble. dep.	22511,51	D.T. de la vble. dep.	9208,856		
Suma de cuad. residuos	1,71e+10	D.T. de la regresión	5837,767		
R-cuadrado	0,600521	R-cuadrado corregido	0,598133		
F(3, 502)	251,5451	Valor p (de F)	1,31e-99		
Log-verosimilitud	-5104,059	Criterio de Akaike	10216,12		
Criterio de Schwarz	10233,02	Crit. de Hannan-Quinn	10222,75		

SRC = 1,7108e+10 n-k = 502 s^2 = SRC/(n-k) = 3,4080e+07

Lo que debe observar

Los tres regresores tienen t grandes; el resultado de las tres restricciones de hoy es previsible, y esa es la intención: lo que interesa es la mecánica. El denominador del F , $SRC/(n - k)$, es s^2 , el cuadrado de la “D.T. de la regresión” de la tabla. Compruébelo: $5837,77^2 = 3,408 \cdot 10^7$.

Actividad 2 - Excluir dos regresores: el F a mano y con `restrict`

La hipótesis $H_0: \beta_{\text{nox}} = \beta_{\text{stratio}} = 0$ dice que el modelo es `price ~ rooms`. Estime ese modelo restringido, anote su `SRCr` y construya el F con $q = 2$.

Estimamos el modelo restringido con `ols` y `--quiet`, que evita imprimir la tabla: solo queremos su `$ess`, que guardamos en `SRCr`. Con $q = 2$ restricciones, F es la fórmula de la lección 13 escrita tal cual: el aumento de la `SRC` por restricción, dividida por `s2`. El `printf` imprime el F , el valor crítico de la F con 2 y $n - k$ grados de libertad al 5% y el valor p .

en línea de comandos:

```

ols price const rooms --quiet
scalar SRCr = $ess
scalar q = 2
scalar F = ((SRCr - SRC)/q)/s2
printf "Modelo restringido (price ~ rooms): SRC_r = %.4e\n", SRCr
printf "Aumento de la SRC: SRC_r - SRC = %.4e\n", SRCr - SRC
printf "F = ((SRC_r - SRC)/2)/(SRC/(n-k)) = %.3f\n", q, F
printf "F_c(%d,%d) al 5% = %.3f valor p = %.3g\n", q, n-k, critical(F, q, n-k, 0.05), pvalue(F, q, n-k, F)

```

```

Modelo restringido (price ~ rooms): SRC_r = 2,2093e+10
Aumento de la SRC: SRC_r - SRC = 4,9854e+09
F = ((SRC_r - SRC)/2)/(SRC/(n-k)) = 73,143
F_c(2,502) al 5% = 3,014 valor p = 1,33e-28

```

Ahora pida a Gretl el mismo contraste. Vuelva a estimar el modelo completo y, en la ventana del modelo, **Contrastes ->Restricciones lineales**; escriba las dos restricciones $b[\text{nox}] = 0$ y $b[\text{stratio}] = 0$, una por línea.

Primero volvemos a estimar el modelo completo, porque **restrict** actúa siempre sobre el último modelo estimado, y el último fue el restringido. El bloque **restrict ... end restrict** lleva una restricción por línea, con los coeficientes nombrados por su variable. Al cerrar el bloque, Gretl imprime el F , su valor p y las estimaciones del modelo que respeta las restricciones.

o bien teclee en línea de comandos:

```

ols price const rooms nox stratio --quiet
restrict
  b[nox] = 0
  b[stratio] = 0
end restrict

```

```

Conjunto de restricciones
1: b[nox] = 0
2: b[stratio] = 0

```

Estadístico de contraste: $F(2, 502) = 73,1429$, con valor $p = 1,32811e-28$

Estimaciones restringidas:

	coeficiente	Desv. típica	Estadístico t	valor p
const	-34796,2	2651,53	-13,12	4,74e-34 ***
rooms	9119,55	419,339	21,75	1,87e-74 ***
nox	0,00000	0,00000	NA	NA
stratio	0,00000	0,00000	NA	NA

Desviación típica de la regresión = 6620,87

Lo que debe observar

El F de **restrict** es el que usted acaba de construir con las dos SRC; la coincidencia es exacta porque son la misma cuenta. La salida añade las *estimaciones restringidas*: los coeficientes del modelo que respeta H_0 . El de **rooms** no es el del modelo completo. Al quitar **nox** y **stratio**, la proyección de **price** cae sobre un subespacio más pequeño y la coordenada de **rooms** se recalcula: es la figura de la proyección en dos pasos de la lección 13, con $\hat{y}_r$ en el plano de **1** y **rooms**.

La “D.T. de la regresión” del modelo restringido (la s de la lección 11), 6620,9, es mayor que la del completo, 5837,8. Siempre lo es: el residuo restringido es más largo. Que la diferencia sea grande o pequeña respecto al ruido es lo que el F juzga.

Actividad 3 - Excluir un solo regresor: $F = t^2$

Con $q = 1$ la restricción $\beta_{\text{stratio}} = 0$ se puede contrastar de dos maneras: con el F de los dos ajustes anidados o con el t de la tabla del modelo completo. La lección 13 dijo que son el mismo contraste. Compruébelo.

Modelo restringido sin **stratio**, con su **\$ess** guardado en **SRCr1**, y el F con $q = 1$. Después se vuelve a estimar el modelo completo para leer el t de **stratio**: el cociente entre su coeficiente, **\$coeff(stratio)**, y su error estándar, **\$stderr(stratio)**. El **printf** pone el F junto al cuadrado del t .

en línea de comandos:

```
ols price const rooms nox --quiet
scalar SRCr1 = $ess
scalar F1 = ((SRCr1 - SRC)/1)/s2
ols price const rooms nox stratio --quiet
scalar t_st = $coeff(stratio)/$stderr(stratio)
printf "Modelo restringido (price ~ rooms + nox): SRC_r = %.4e\n", SRCr1
printf "F = (SRC_r - SRC)/(SRC/(n-k)) = %.3f\n", F1
printf "t de stratio en el modelo completo = %.3f ; t^2 = %.3f\n", t_st, t_st^2
printf "F_c(1,%d) al 5%% = %.3f ; t_c^2 = %.3f\n", n-k, critical(F, 1, n-k, 0.05), critical(t, n-k, 0.025)^2
```

```
Modelo restringido (price ~ rooms + nox): SRC_r = 1,9907e+10
F = (SRC_r - SRC)/(SRC/(n-k)) = 82,133
t de stratio en el modelo completo = -9,063 ; t^2 = 82,133
F_c(1,502) al 5% = 3,860 ; t_c^2 = 3,860
```

Lo que debe observar

$F = t^2$ con todos los decimales, y $F_c(1, 502) = t_c^2$: $3,860 = 1,965^2$. El t bilateral al 5% y el F con $q = 1$ al 5% rechazan exactamente en los mismos casos. La diferencia es de lectura: el t tiene signo y dice en qué dirección se aleja el coeficiente de cero; el F solo mide cuánto sube la SRC, y por eso sirve también cuando las restricciones son varias.

Actividad 4 - Una igualdad entre coeficientes

La hipótesis $H_0: \beta_{\text{nox}} = \beta_{\text{stratio}}$ no excluye ningún regresor, así que el modelo restringido no se obtiene borrando una variable. Si los dos coeficientes son iguales a un mismo β , entonces $\beta_{\text{nox}} \text{ nox} + \beta_{\text{stratio}} \text{ stratio} = \beta (\text{nox} + \text{stratio})$: el modelo restringido tiene como regresor la *suma nox + stratio*. Constrúyala (**Añadir ->Definir nueva variable**), estime el modelo con **rooms** y la suma, y calcule el F con $q = 1$.

Creamos con **series** el regresor suma, estimamos el modelo restringido con **rooms** y esa suma, y construimos el F con $q = 1$ como antes. El **printf** imprime el F , el valor crítico y el valor p .

en línea de comandos:

```
series nox_mas_stratio = nox + stratio
ols price const rooms nox_mas_stratio --quiet
scalar SRCr2 = $ess
scalar F2 = ((SRCr2 - SRC)/1)/s2
printf "Modelo restringido (price ~ rooms + (nox + stratio)): SRC_r = %.4e\n", SRCr2
printf "Aumento de la SRC = %.4e\n", SRCr2 - SRC
printf "F = %.3f F_c(1,%d) al 5%% = %.3f valor p = %.4f\n", F2, n-k, critical(F, 1, n-k, 0.05), pvalue(F, 1, n-k, F2)
```

```
Modelo restringido (price ~ rooms + (nox + stratio)): SRC_r = 1,7229e+10
Aumento de la SRC = 1,2131e+08
F = 3,560 F_c(1,502) al 5% = 3,860 valor p = 0,0598
```

Y de nuevo con **restrict**, escribiendo la restricción como **b[nox] - b[stratio] = 0**.

De nuevo el modelo completo, y un bloque **restrict** con una sola línea: la diferencia de los dos coeficientes igual a cero. La salida da el F y las estimaciones restringidas, en las que **nox** y **stratio** comparten coeficiente.

en línea de comandos:

```
ols price const rooms nox stratio --quiet
restrict
    b[nox] - b[stratio] = 0
end restrict
```

Restricción:

$b[\text{nox}] - b[\text{stratio}] = 0$

Estadístico de contraste: $F(1, 502) = 3,55973$, con valor $p = 0,059774$

Estimaciones restringidas:

	coeficiente	Desv. típica	Estadístico t	valor p	
const	9323,41	4381,94	2,128	0,0338	**
rooms	7055,85	409,139	17,25	1,06e-52	***
nox	-1297,48	108,880	-11,92	5,20e-29	***
stratio	-1297,48	108,880	-11,92	5,20e-29	***

Desviación típica de la regresión = 5852,6

Lo que debe observar

La SRC sube poco: $1,21 \cdot 10^8$ sobre $1,71 \cdot 10^{10}$, y el F vale 3,56, por debajo de $F_c = 3,86$. Al 5% la igualdad no se rechaza, con un valor p de 0,060: cerca del umbral, y la lección 12 ya dijo qué hacer con un valor p , que es leerlo, no solo compararlo.

Las estimaciones restringidas de `restrict` muestran el mismo coeficiente para `nox` y `stratio`, $-1297,5$, que es el coeficiente de la suma en su modelo a mano: son el mismo ajuste. Y conviene decir qué significa esta igualdad: `nox` se mide en partes por cien millones y `stratio` en alumnos por profesor, así que “una unidad de cada una cuesta lo mismo” es una coincidencia de escalas, no una hipótesis económica. La restricción es un ejercicio de mecánica; en la lección 15 veremos restricciones con contenido, como la de rendimientos constantes a escala.

Actividad 5 - Apertura: el caso nox y lnox

Sustituya `stratio` por `lnox`, el logaritmo de `nox`, y compare el F de excluir las dos medidas de contaminación con los t de cada una.

El modelo con `lnox` en lugar de `stratio`, esta vez sin `--quiet` para ver la tabla con los t , seguido de un bloque `restrict` que excluye las dos medidas de contaminación a la vez.

en línea de comandos:

```
ols price const rooms nox lnox
restrict
    b[nox] = 0
    b[lnox] = 0
end restrict
```

Modelo 2: MCO, usando las observaciones 1-506

Variable dependiente: price

	coeficiente	Desv. típica	Estadístico t	valor p	
const	-8566,88	9983,25	-0,8581	0,3912	
rooms	8161,84	418,340	19,51	1,65e-63	***
nox	404,190	2198,85	0,1838	0,8542	

lnox	-13262,2	12655,7	-1,048	0,2952
Media de la vble. dep.	22511,51	D.T. de la vble. dep.	9208,856	
Suma de cuad. residuos	1,99e+10	D.T. de la regresión	6290,373	
R-cuadrado	0,536175	R-cuadrado corregido	0,533404	
F(3, 502)	193,4352	Valor p (de F)	2,36e-83	
Log-verosimilitud	-5141,843	Criterio de Akaike	10291,69	
Criterio de Schwarz	10308,59	Crit. de Hannan-Quinn	10298,32	

Sin considerar la constante, el valor p más alto fue el de la variable 3 (nox)

Conjunto de restricciones

- 1: b[nox] = 0
- 2: b[lnox] = 0

Estadístico de contraste: F(2, 502) = 28,1754, con valor p = 2,52888e-12

Estimaciones restringidas:

	coeficiente	Desv. típica	Estadístico t	valor p
const	-34796,2	2651,53	-13,12	4,74e-34 ***
rooms	9119,55	419,339	21,75	1,87e-74 ***
nox	0,00000	0,00000	NA	NA
lnox	0,00000	0,00000	NA	NA

Desviación típica de la regresión = 6620,87

Lo que debe observar

Ningún t llega a 1,05 en valor absoluto; el F de excluir las dos a la vez vale 28. Uno a uno, ninguno de los dos regresores parece necesario; juntos, el contraste rechaza con claridad que sobren los dos. No es una contradicción del contraste: es que las dos preguntas son distintas, y la lección 14 explicó por qué esta pareja las separa tanto. La práctica B de la sesión 22 le pondrá números.

Preguntas de interpretación para la clase

- En la Actividad 2, $\text{SRC}_r - \text{SRC}$ vale $4,99 \cdot 10^9$. ¿Qué longitud al cuadrado es esa, en la figura de la proyección en dos pasos de la lección 13? ¿Por qué no puede ser negativa?
- El coeficiente de **rooms** pasa de 7000,6 en el modelo completo a 9119,6 en el restringido de la Actividad 2. ¿Qué ha cambiado, si **rooms** es el mismo vector?
- En la Actividad 3 el F y el t^2 coinciden. ¿Qué información tiene el t que el F no tiene? ¿Y en qué situación el t no sirve y el F sí?
- En la Actividad 4 el valor p es 0,060. Un compañero concluye “queda demostrado que los dos coeficientes son iguales”. Diga dos razones por las que esa frase es incorrecta.
- Con la restricción de la Actividad 4, ¿cuánto vale el error estándar del coeficiente común, y por qué es menor que los errores estándar de **nox** y **stratio** en el modelo completo?

Para profundizar

- Lección 13 ([lección 13](#)), en especial “Restricciones lineales: modelos anidados” (con la figura de la proyección en dos pasos) y “Tres restricciones sobre **hprice2**”.
- Wooldridge, J. M. (2020). *Introductory Econometrics*, cap. 4, sección 4.5 (contraste de restricciones lineales múltiples) y el ejemplo 4.9.
- Manual de Gretl: comandos **restrict** y **omit**; accesores **\$ess**, **\$df**, **\$test** y **\$pvalue**.

Código completo de la práctica

```
# -----
# Copyright (C) 2026 Marcos Bujosa
# Licencia: GNU General Public License v3.0 o posterior
# Este código es software libre y puede ser redistribuido y/o modificado bajo los términos de la GPL.
# Ver el archivo LICENSE del repositorio para más detalles.
# -----

# Los dos primeros comandos son necesarios para que Gretl guarde los resultados de la práctica en el
↪ directorio de trabajo
# al ejecutar lo siguiente desde un terminal (use los nombres y ruta que correspondan)
#
#   DIRECTORIO="Nombre_Directorio_trabajo" gretlcli -b ruta/nombre_fichero_de_la_practica.inp
#
# Si esto no le funciona en su sistema, comente las siguientes dos líneas y sitúese en el directorio de
↪ trabajo de gretl
# que corresponda (configure dicho directorio de trabajo desde la ventana principal de Gretl).

string directory = getenv("DIRECTORIO")
set workdir "@directory"

set verbose off

open hprice2.gdt --quiet
outfile --quiet completo.txt
  ols price const rooms nox stratio
  scalar n = $nobs
  scalar k = 4
  scalar SRC = $ess
  scalar s2 = SRC/(n-k)
  printf "\nSRC = %.4e    n-k = %d    s^2 = SRC/(n-k) = %.4e\n", SRC, n-k, s2
end outfile

outfile --quiet dosExclusiones.txt
  ols price const rooms --quiet
  scalar SRCr = $ess
  scalar q = 2
  scalar F = ((SRCr - SRC)/q)/s2
  printf "Modelo restringido (price ~ rooms): SRC_r = %.4e\n", SRCr
  printf "Aumento de la SRC: SRC_r - SRC = %.4e\n", SRCr - SRC
  printf "F = ((SRC_r - SRC)/%d)/(SRC/(n-k)) = %.3f\n", q, F
  printf "F_c(%d,%d) al 5%% = %.3f    valor p = %.3g\n", q, n-k, critical(F, q, n-k, 0.05), pvalue(F, q,
↪ n-k, F)
end outfile

outfile --quiet restrictDos.txt
  ols price const rooms nox stratio --quiet
  restrict
    b[nox] = 0
    b[stratio] = 0
  end restrict
end outfile

outfile --quiet unaExclusion.txt
  ols price const rooms nox --quiet
  scalar SRCr1 = $ess
  scalar F1 = ((SRCr1 - SRC)/1)/s2
  ols price const rooms nox stratio --quiet
  scalar t_st = $coeff(stratio)/$stderr(stratio)
  printf "Modelo restringido (price ~ rooms + nox): SRC_r = %.4e\n", SRCr1
  printf "F = (SRC_r - SRC)/(SRC/(n-k)) = %.3f\n", F1
  printf "t de stratio en el modelo completo = %.3f ; t^2 = %.3f\n", t_st, t_st^2
  printf "F_c(1,%d) al 5%% = %.3f ; t_c^2 = %.3f\n", n-k, critical(F, 1, n-k, 0.05), critical(t, n-k,
↪ 0.025)^2
end outfile
```

```

outfile --quiet igualdad.txt
    series nox_mas_stratio = nox + stratio
    ols price const rooms nox_mas_stratio --quiet
    scalar SRCr2 = $ess
    scalar F2 = ((SRCr2 - SRC)/1)/s2
    printf "Modelo restringido (price ~ rooms + (nox + stratio)): SRC_r = %.4e\n", SRCr2
    printf "Aumento de la SRC = %.4e\n", SRCr2 - SRC
    printf "F = %.3f    F_c(1,%d) al 5%% = %.3f    valor p = %.4f\n", F2, n-k, critical(F, 1, n-k, 0.05),
    ↪ pvalue(F, 1, n-k, F2)
end outfile

outfile --quiet restrictIgualdad.txt
    ols price const rooms nox stratio --quiet
    restrict
        b[nox] - b[stratio] = 0
    end restrict
end outfile

outfile --quiet apertura.txt
    ols price const rooms nox lnox
    restrict
        b[nox] = 0
        b[lnox] = 0
    end restrict
end outfile

```

Enlace al guión: [S21-Prct-A-hprice2-restricciones.inp](#)

Respuestas

1. *El aumento de la SRC.* Es $\|\hat{\mathbf{y}} - \hat{\mathbf{y}}_r\|_e^2$, el cuadrado de la distancia entre el ajuste completo y el restringido: el cateto que separa las dos proyecciones en la figura de la lección 13. Por Pitágoras anidado, $SRC_r = SRC + \|\hat{\mathbf{y}} - \hat{\mathbf{y}}_r\|_e^2$, y un cuadrado no es negativo: el residuo restringido nunca es más corto que el libre, porque se proyecta sobre un subespacio contenido en el otro.
2. *El coeficiente de **rooms** cambia.* El vector **rooms** es el mismo, pero la coordenada de un vector en una base depende de toda la base. En el modelo completo, el coeficiente de **rooms** es la coordenada de $\hat{\mathbf{y}}$ en la base $\{\mathbf{1}, \text{rooms}, \text{nox}, \text{stratio}\}$; en el restringido, la de $\hat{\mathbf{y}}_r$ en la base $\{\mathbf{1}, \text{rooms}\}$. Son dos puntos distintos descritos en bases distintas. La lección 14 lo dijo con la parte propia: en el modelo completo, **rooms** se mide con lo que no comparte con **nox** y **stratio**.
3. *Qué tiene el t que no tiene el F .* El signo, y con él la dirección del efecto: $t = -9,06$ dice que el coeficiente estimado de **stratio** es negativo y lejos de cero; $F = 82,1$ solo dice que quitarla cuesta mucho. El t no sirve cuando la hipótesis involucra más de un coeficiente a la vez, como en las Actividades 2 y 5: dos t pequeños no equivalen a un F pequeño, y la Actividad 5 lo muestra.
4. *“Queda demostrado que son iguales”.* Primera razón: no rechazar no es demostrar; con estos datos la igualdad es compatible con la evidencia, igual que lo son muchas otras diferencias entre los dos coeficientes, y $p = 0,060$ está muy cerca del umbral. Segunda razón: la igualdad que se contrasta es entre coeficientes de variables medidas en unidades sin relación, así que ni siquiera tiene contenido económico que demostrar. Un intervalo para $\beta_{\text{nox}} - \beta_{\text{stratio}}$ informaría más que el veredicto.
5. *El error estándar del coeficiente común.* Es 108,9 en la salida de **restrict**, frente a 236,3 y 128,8 en el modelo completo. Al fundir los dos regresores en uno, la parte propia de la suma es más larga que la de cada sumando: la dirección que **nox** y **stratio** compartían deja de restar longitud. Es el segundo remedio de la lección 14, imponer una restricción que la muestra no rechaza, visto en acción.